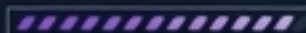


SYSTEM INITIALIZATION...



DATA_LINK: ACTIVE

11700750788125170073892721158895...
90122229220788228000733A...
239283262380002008385793212...
371869308882278009487728223508773...
668320812882071808203281298208...
222274288087-228407899226273528A...

L.I.B RECYCLING LAB SYSTEM

차세대 리튬이온배터리 재활용 공정의 완벽한 시뮬레이션 환경

TEMP: 24.5°C

PRESSURE: 1.2 BAR
FLOW_RATE: 580 L/RIN
POWER_CONSUMPTION: 456 MW

MODULE_STATUS: STANDBY

CRUSHER: OFFLINE
SEPARATOR: OFFLINE
CHEMICAL_BATH: OFFLINE

TEMP: 24.5°C
PRESSURE: 1.2 BAR
FLOW_RATE: OFFLINE



(주)한국기계
ADVANCED MACHINERY CO.

실험실 규모에서 완성하는 상업화 공정의 청사진

연구 및 파일럿 시험 통합

배터리 파쇄부터 분급까지의 전 공정을
소규모로 완벽히 구현한 R&D 특화 시스템.

STATUS: SYSTEM INTEGRATION COMPLETE [100%]

공간 최적화

연구실 환경에 적합한 콤팩트한 설계로
공간 효율성 극대화.

FOOTPRINT: COMPACT DESIGN [OPTIMIZED]

변수 최적화

상업 규모 스케일업(Scale-up)을 위한
정확한 기초 데이터 및 공정 변수 확보.

DATA POINT: SCALE-UP VARIABLES [ACQUIRED]

안전 시스템 통합

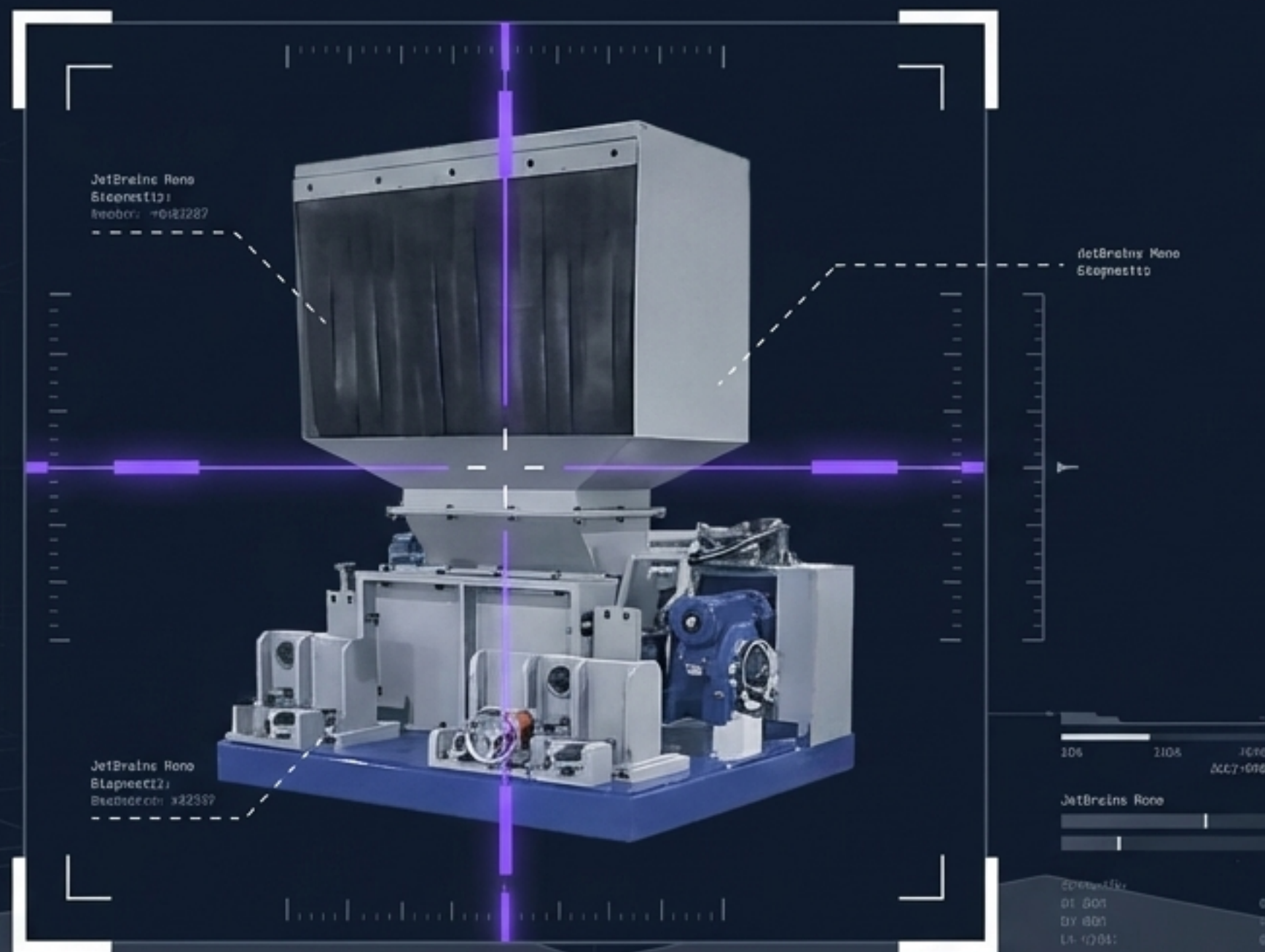
불활성 가스 공급 및 국소 배기 시스템의
완벽한 연동.

SAFETY SYSTEM: INERT GAS & EXHAUST [ACTIVE]

셀 해체부터 블랙매스 추출까지의 디지털 프로세스 파이프라인



Module 01: 배터리 셀의 정밀 해체 및 물리적 절단



핵심 기능 (Core Function)

배터리 셀의 펀칭(Punching) 및 정밀
절단 공정 수행.

파우치 셀 (Pouch Cell)

내부 소재 추출을 위한 파우치 외장재의 안전한 개봉.

원통형 셀 (Cylindrical Cell)

견고한 금속 케이스의 물리적 절단 및 해체 작업 지원.

Module 02: 불활성 가스 기반의 완벽한 안전 파쇄 시스템

[안전 밀폐 구조 (Sealed Architecture)]
외부 산소 유입을 차단하여 내부 반응 통제.

[불활성 가스 퍼지 (Inert Gas Purge)]
파쇄 과정 중 발생하는 스파크 및 발화 위험 원천 차단.

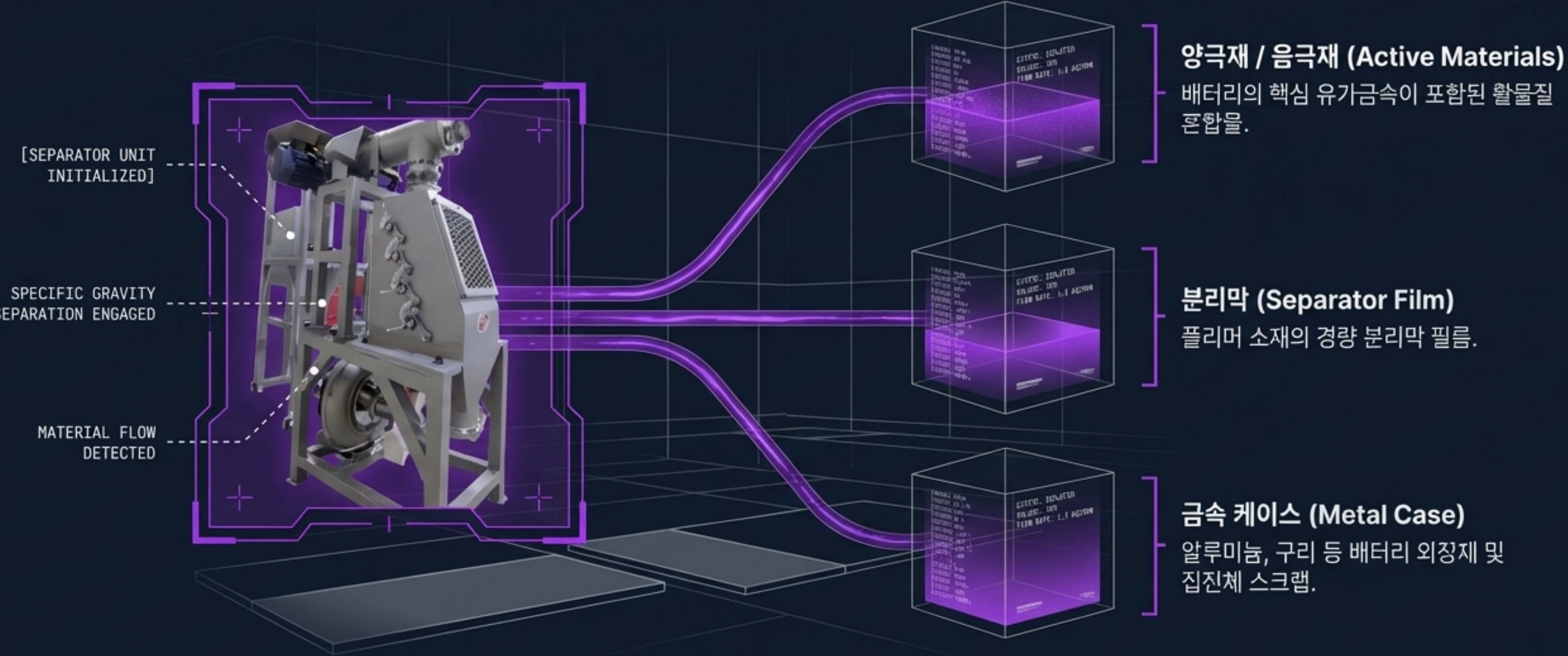
Inert Gas Environment

[파쇄 입도 제어 (Size Control)]
다양한 실험 조건에 맞춘 정밀한 파쇄 크기 조절 기능.

[WARNING_PREVENTION_SYSTEM: ONLINE] | [IGNITION_RISK: 0%]

Module 03: 파쇄 물질의 물리적 특성 기반 구성 요소 분리

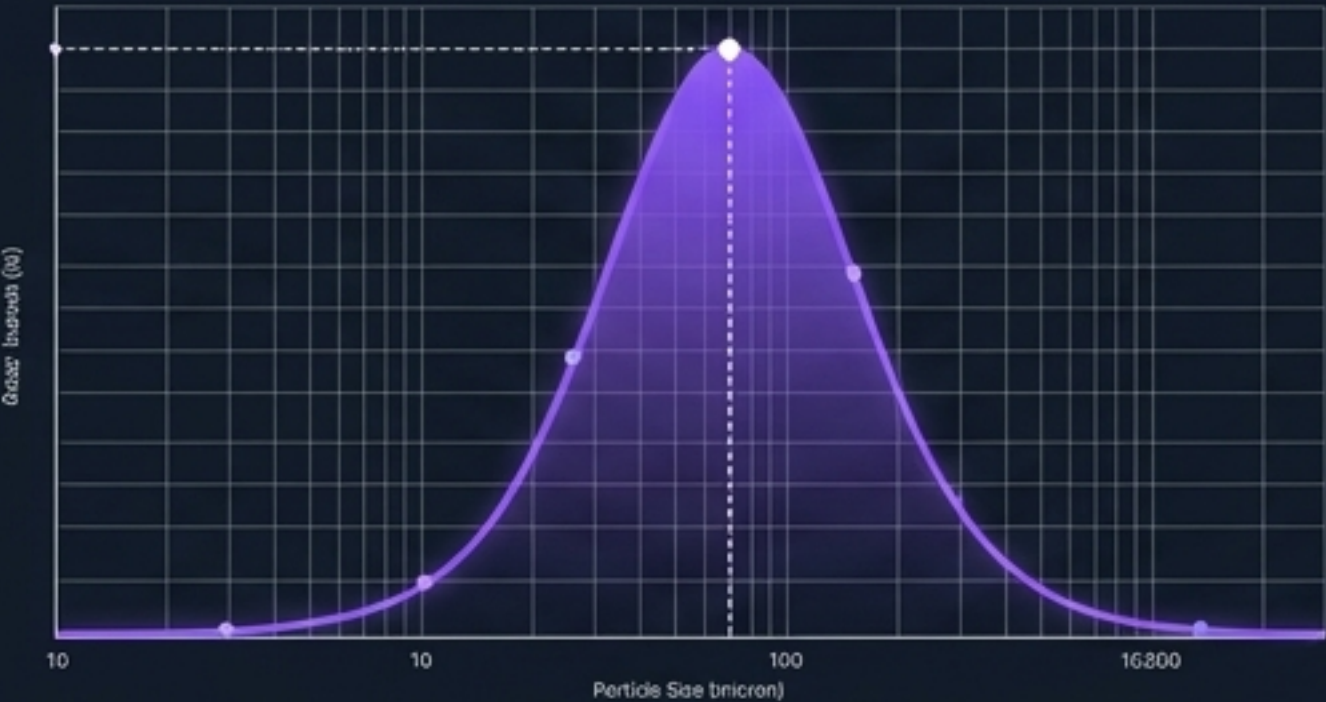
혼합된 파쇄물을 비중 및 물리적 특성에 따라 3가지 주요 스트림으로 정밀 분리합니다.



[MATERIAL_SEPARATION_PROCESS: ACTIVE] | [STREAM_DIVERGENCE: 3X] | [PRECISION_TARGET: 98.5%]

Module 04: 블랙매스(Black Mass)의 타겟 입도 분급

입도 분포 시뮬레이션 (Particle Size Distribution)



[FUNCTION: 초정밀 입도 제어]

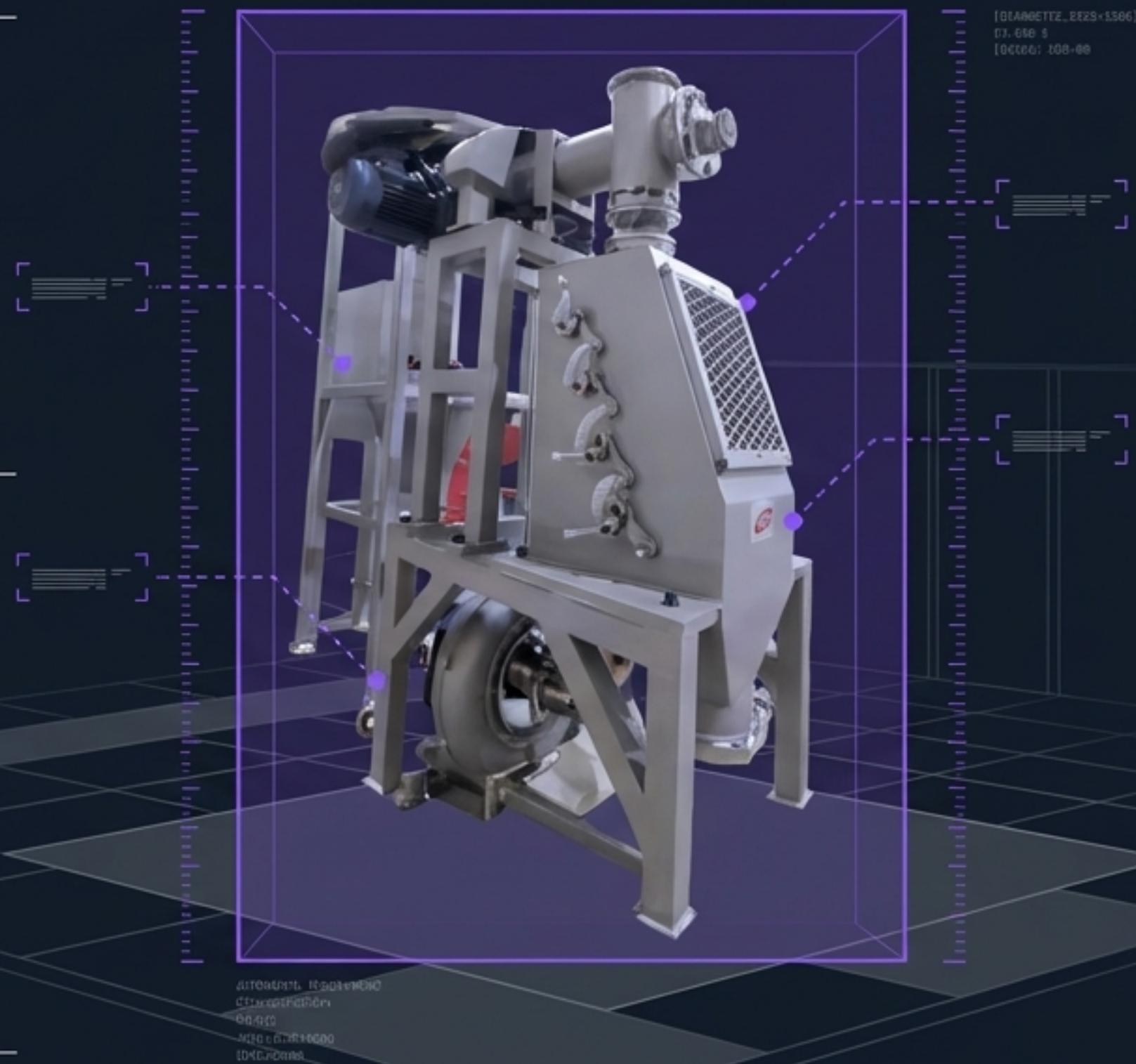
분리된 입도를 설정된 마이크로미터 단위의 입도별로 완벽하게 분급.

[OUTCOME A: 품질 확보]

흑연 및 유가금속(Black Mass)의 균일한 품질 확보.

[OUTCOME B: 원료 최적화]

후속 화학 공정(건식/습식 제련)의 효율성을 결정짓는 최적의 원료 상태 제공.



[SYSTEM MODE]

유연한 장비 구성 (Flexible Configuration)

[PARAMETER 01: MODULARITY]

고정된 공정 라인이 아닌 독립적인
모듈식(Modular) 설계 적용.

STATUS: ACTIVE | TYPE: INDEPENDENT UNITS

[PARAMETER 02: FLEXIBILITY]

연구 목적과 대상 배터리의 특성에 따라
필요한 장비만 선택적 조합 가능.

RANGE: FULLY CUSTOMIZABLE | ADAPTATION: REAL-TIME

[PARAMETER 03: RECONFIGURATION]

신규 공정 개발 시 장비의 배치 및 순서를
자유롭게 재구성하여 무한한 실험 시나리오 창출.

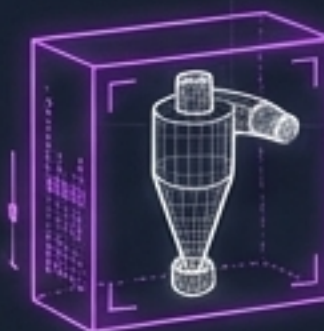
LINETS: NONE | EXPERIMENT SCENARIOS: INFINITE



CRUSHER
[MODEL: C-400 | STATUS: READY]



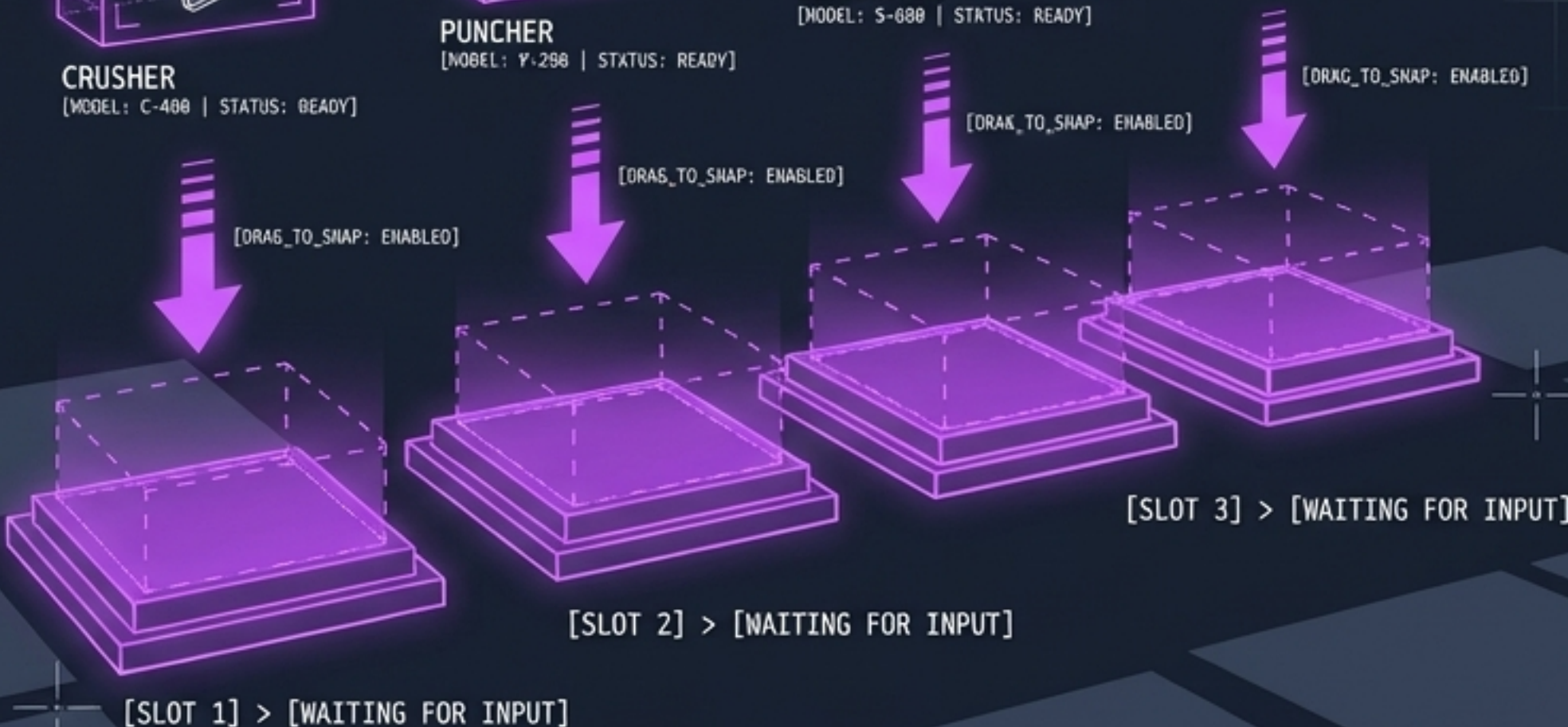
PUNCHER
[MODEL: P-200 | STATUS: READY]



SEPARATOR
[MODEL: S-000 | STATUS: READY]



CLASSIFIER
[MODEL: CL-300 | STATUS: READY]



공정 변수 최적화를 위한 4차원 연구 벡터 매트릭스



[VECTOR 1] 공정 개발 연구

최적의 파쇄 조건, 분리 효율, 분급 조건 탐색.
 상업 규모 공정 설계를 위한 기초 운전 변수
 데이터 확보.

```
[PROCESS_DEV_STATUS: INITIALIZING]
[TARGET: COMMERCIAL_SCALE]
[DATA_ACO: ACTIVE]
```



[VECTOR 2] 배터리 폼팩터 연구

파우치 셀(Pouch), 원통형 셀(Cylindrical),
각형 셀(Prismatic) 등 다양한 물리적 유형의
배터리 재활용 조건 교차 검증.

```
[FORM_FACTOR_ANALYSIS: CROSS_VALIDATION]
[CELL_TYPES: POUCH | CYL | PRISMATIC]
[STATUS: IN PROGRESS]
```



[VECTOR 3] 유가금속 회수를 최적화

물리적 파쇄 및 분리 조건의 변화가 최종
유가금속(리튬, 코발트, 니켈 등) 회수율에
미치는 상관관계 분석.

```
[RECOVERY_TARGET: MAXINIZED]
[NETALS: Li, Co, Ni]
[CONRELATION_ANALYSIS: ACTIVE]
```



[VECTOR 4] 안전성 및 리스크 분석

배터리 해체/파쇄 시 발생하는 발화 및 폭발 위험 요인을 분석하고 물리적 안전 대책(가스, 압력 제어) 수립.

```
[RISK_ASSESSMENT: CRITICAL]
[SAFETY_MEASURES: GAS | PRESSURE_CONTROL]
[HAZARD_ANALYSIS: ONGOING]
```


실험실 데이터에서 상업 규모 시설로의 완벽한 스케일업 프로젝트

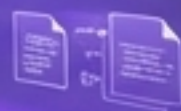
[SCALE_FACTOR: OPTIMIZED]
[DATA_TRANSFER: 180%]

[COMMERCIAL ARCHITECTURE]
대량 양산 설비 설계 및 파일럿 구축

[LAB-SCALE DATA]
마이크로 변수 통제 및 최적화 도출



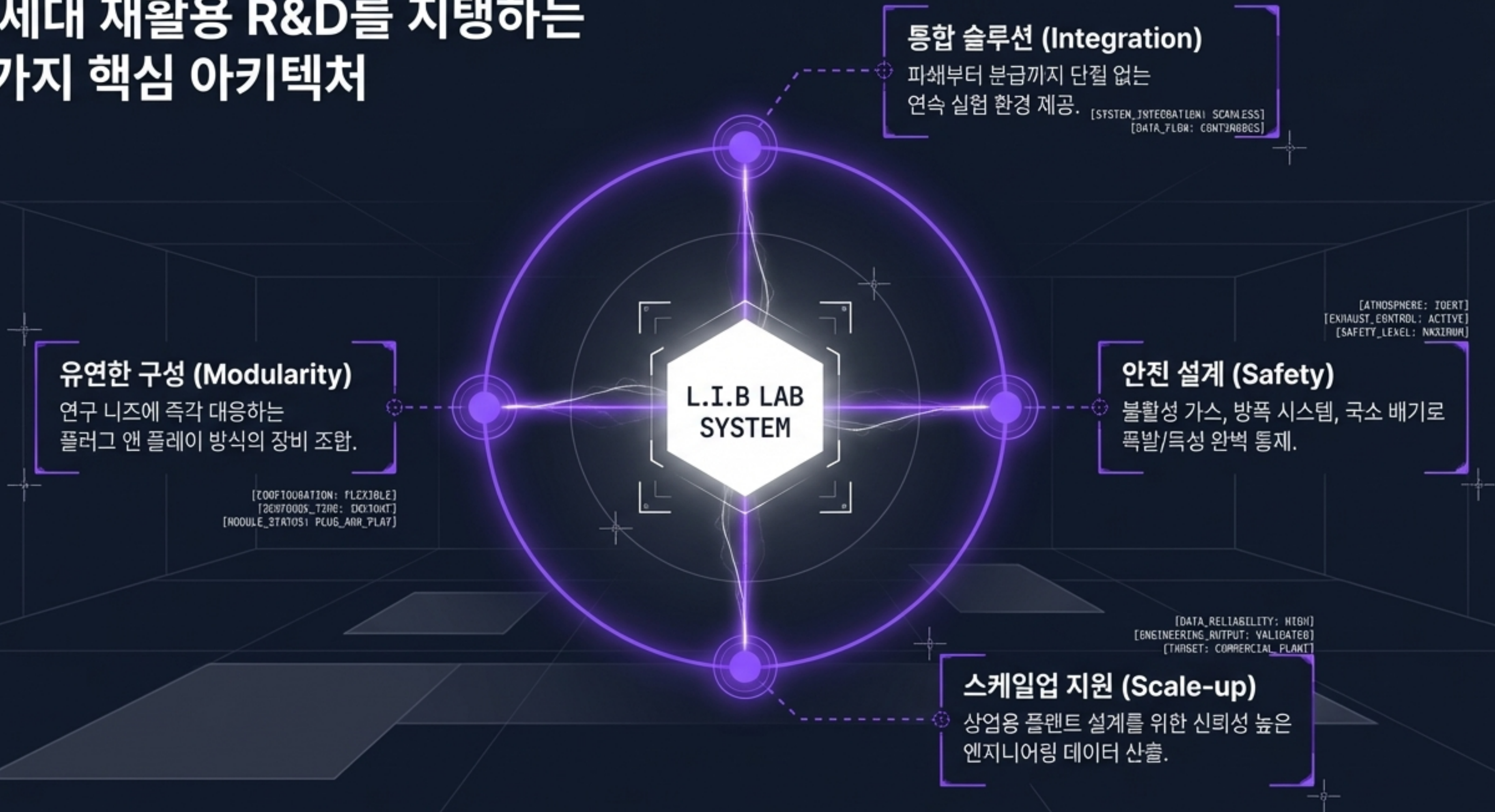
JETEBARKS WARS



[DATA_TRANSFER: 288%]
[ERROR_MARGIN: MINIMAL]
[SYSTEM_STATUS: SCALE_UP_IN_PROGRESS]

L.I.B RECYCLING LAB SYSTEM에서 확보된 정밀한 공정 데이터는 오차 범위를 최소화하여 파일럿(Pilot) 및 상업 규모 재활용 플랜트 구축의 가장 확실한 기준점이 됩니다.

차세대 재활용 R&D를 지탱하는 4가지 핵심 아키텍처



40년의 분체 공정 기술력이 집약된 시스템 런칭패드

System Log HUD

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

ESTABLISHED: 1985 (40년간 분체 기계 전문 기업)

GLOBAL_DEPLOYMENTS: 500+ 기업 납품 실적

INDUSTRY_COVERAGE: 화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물 산업

SERVICE_SCOPE: 공정 설계, 설치, 시운전, 유지보수 원스톱 지원

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

[SYSTEM LOG: 01/01/2025]
[STATUS: ONLINE]
[VERSION: 1.0.0]

MANUFACTURER:
(주)한국기계 (Hankook Machine)

COMM_LINK:
031-356-5550 (또는 031-427-7783~5)

NETWORK_HUB:
www.topcrusher.co.kr

[SYSTEM_DIAGNOSTIC_COMPLETE. READY_FOR_R&D_DEPLOYMENT.]